



Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

Step 4:
Develop System Menus and Navigation Schemes

Step 5 :
Select the Proper Kinds of Window

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

Step 4 :
Develop System Menus and Navigation Schemes



Tujuan

- Setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat:
 1. Mengetahui komponen-komponen dalam membangun menu sistem dan skema navigasi dalam desain UI
 2. Merancang Struktur menu yang sesuai dengan prinsip UI

Outline

- Struktur dan Fungsi Menu
- Format Menu
- Navigasi Website

Struktur dan Fungsi Menu

Menu

- Terdapat tampilan daftar pilihan atau alternatif yang dimiliki pengguna pada titik yang tepat saat menggunakan sistem; atau serangkaian *list* yang mengarahkan seseorang dari serangkaian deskripsi umum hingga kategori yang semakin spesifik pada suatu list. List pilihan ini biasa disebut **menu**.
- Menu merupakan bentuk utama navigasi sistem, jika dirancang dengan benar akan membantu pengguna membangun model mental dari sistem.
- Menu efektif karena menggunakan kelebihan manusia dalam hal **Recognition (pengenalan)** dan **bukan** kelemahannya dalam hal **ingatan**.

Menu (cont.)

- Yang akan kita pelajari :
 - Struktur Menu
 - Fungsi Menu
 - Format Menu
 - Menulis Menu
 - Navigasi menggunakan Menu
 - Navigasi dan Link web site
 - Elemen-elemen navigasi web site
 - Memelihara rasa 'tempat' pada web site
 - Jenis-jenis Menu

Struktur Menu

Struktur menu menentukan jumlah control/kendali yang diberikan kepada pengguna dalam melakukan tugas (task).

Struktur yang paling umum adalah sebagai berikut.

1. Menu Tunggal
2. Menu Linier Sekuensial
3. Menu Simultan
4. Menu Hirarki atau Sekuensial
5. Menu Terhubung
6. Menu 'Event-trapping'

Struktur Menu

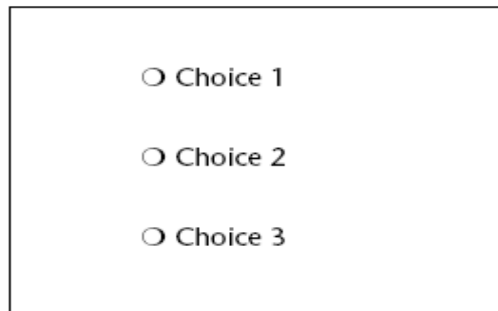
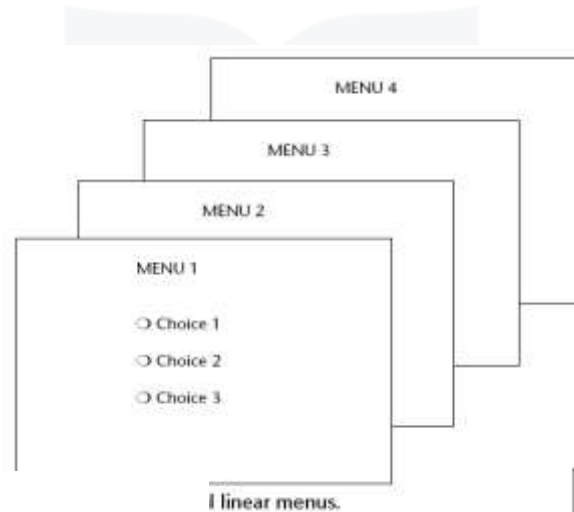


Figure 4.1: Single menu.



Linear menus.

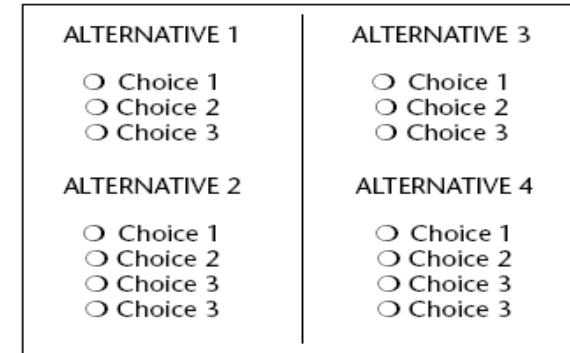


Figure 4.3: Simultaneous menus.

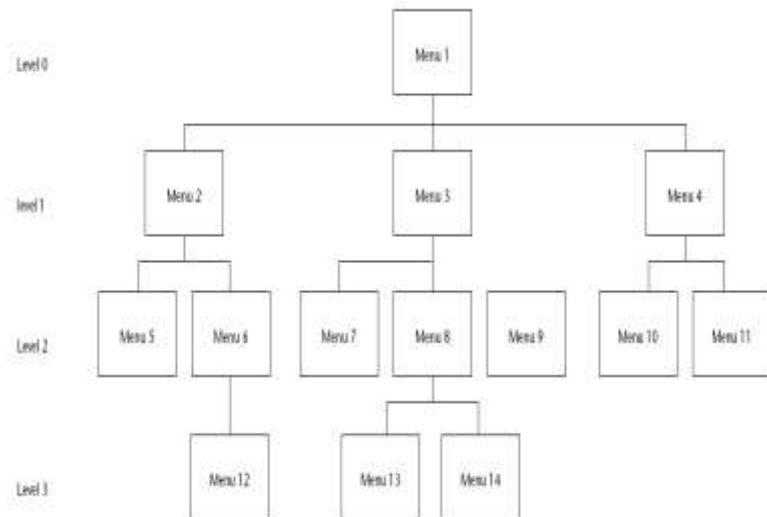


Figure 4.4: Hierarchical or sequential menus.

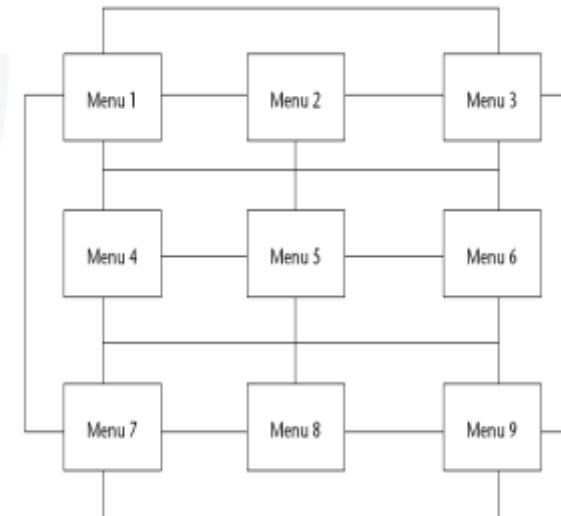


Figure 4.5: Connected menus.

Fungsi Menu

Dari perspektif pengguna, menu dapat digunakan untuk melakukan beberapa fungsi, diantaranya :

- Navigasi ke menu baru
- Mengeksekusi sebuah aksi / prosedur
- Menampilkan informasi
- Memasukkan data

Format Menu

Isi Menu

Sebuah Menu terdiri atas 4 elemen :

1. Konteks

menyediakan informasi untuk menjaga orientasi pengguna,
terutama pada sistem menu yang kompleks/hirarkis

2. Judul

3. Pilihan

4. Instruksi penyelesaian

memberitahu pengguna cara memilih

Formatting Menu's Guideline

1. Konsisten

- a. Konsisten dengan ekspektasi pengguna
- b. Konsisten dalam menu :
 - Format : organisasi, presentasi, urutan pilihan
 - Frasa : judul, deskripsi pilihan, instruksi
 - Cara pilih
 - Skema navigasi

2. Tampilan → permanen / on demand

3. Presentasi → sebuah menu dan pilihan-pilihannya dapat langsung dikenali sebagai sebuah menu

Formatting Menu's Guideline (cont.)

4. Organisasi

- a. Sediakan menu utama
- b. Tampilkan : semua alternatif relevan, hanya alternatif relevan (hilangkan atau 'gray-out')
- c. Sesuaikan struktur menu dengan struktur 'task'
- d. Minimalkan tingkat menu : untuk website batasi hingga 2 level
- e. Jumlah pilihan : tanpa pengelompokan elemen : 4-8 pilihan; dengan pengelompokan : 18-24
- f. Sediakan cara memendekkan menu
- g. Hindari *scroll* menu

5. Kompleksitas

Sediakan menu sederhana (untuk pemula, jumlah aksi dan menu secukupnya) dan menu kompleks (untuk ahli, jumlah aksi dan menu lengkap)

Formatting Menu's Guideline (cont.)

6. Susunan Pilihan → sedapat mungkin satu kolom; top-down, left-to-right
7. Urutan Pilihan
8. Pengelompokan
9. Garis Pembatas pada menu
10. Pemilihan Menu Pendukung
11. Bahasa / kata yang digunakan
12. Instruksi Menu :
 - Pemula : sediakan cara menyelesaikan menu
 - Ahli : sediakan cara untuk mengabaikan instruksi ini
13. Intent Indicator
14. Keyboard Shorcuts

Formatting Menu's Guideline (cont.)

15. Memilih Pilihan

Pilihan dapat dipilih dengan cara menunjuk pada pilihan dengan penunjuk mekanis, melalui keyboard, atau dengan mengetikkan nilai pilihan.

16. Sediakan Defaults

17. Pilihan yang tidak dapat dipilih

18. Tanda aktif/non-aktif sebuah pilihan

19. Toggled Menu Items



Navigasi Website

Navigasi untuk Web site

Navigasi merujuk pada bagaimana seseorang mencari apa yang mereka inginkan dari sebuah web site.

Proses pencarian tersebut terdiri atas 4 langkah :

1. Orientasi,
2. keputusan rute,
3. monitoring rute, dan
4. pengenalan tujuan.

Website Navigation Goals

- Sistem navigasi yang dirancang dengan baik memfasilitasi navigasi cepat dan mudah antar komponen yang struktur dan hubungannya mudah dipahami
- Bagi pengguna, jawaban atas pertanyaan berikut harus jelas setiap saat selama proses interaksi :
 - Where am I now?
 - Where did I come from?
 - Where can I go from here?
 - How can I get there quickly?

Panduan Perancangan Navigasi Website

1. Pertolongan Navigasi Web site

a. Untuk membantu navigasi

- Sediakan peta atau overview hirarki menu
- Sediakan clickability cues
- Sediakan pilihan-pilihan yang akan ada di level selanjutnya
- Ganti warna sebuah link yang sudah di klik

b. Sediakan umpan balik berkaitan dengan lokasi saat ini

- Sediakan sejarah (history) navigasi
- Cocokkan antara teks/label sebuah link dengan judul halaman tujuan

Panduan Perancangan Navigasi Website

2. Organisasi Web site

- Bagi content menjadi beberapa fragmen logik, unit atau potongan informasi
- Menentukan hierarki kepentingan atau kekhususan
- Menyusun hubungan antara bagian-bagian informasi secara terstruktur
- Membuat hierarchy tree yang seimbang

Panduan Perancangan Navigasi Website

3. Rancangan halaman navigasi

- a. Gunakan tipe menu yang cocok
 - Menu sekuensial untuk task yang sederhana
 - Menu simultan untuk task yang dapat balik
- b. Jaga halaman navigasi supaya tetap pendek
- c. Batasi teks prosa
- d. Scrolling
 - Hindari scrolling halaman navigasi
 - Batasi scrolling untuk melihat semua link pada halaman daftar isi
 - Hindari horisontal scrolling

Panduan Perancangan Navigasi Website

4. Komponen Sistem Navigasi

Semua elemen navigasi haruslah : selalu ada, jelas, konsisten tampilan; fungsi; dan urutannya.

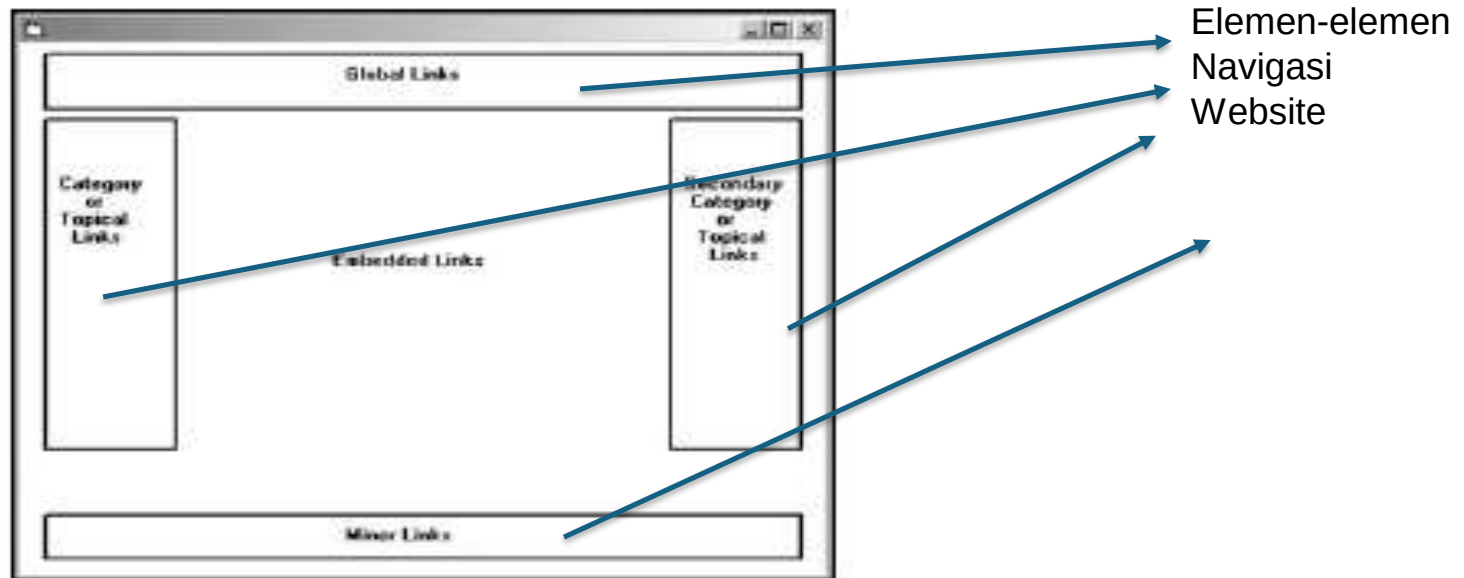


Figure 4.17: Web navigation component locations.

Make Links Obvious

- Use meaningful link labels
 - Text is preferable to graphics; label graphic links
- Use color changes to indicate when a link has been visited
- Distinguish internal and external links
- Duplicate links to important site content to ensure users can find it
- Provide consistent cues to links, avoid misleading cues to click non-links
 - E.g., underlined blue text, images

Browsing and Searching

- User wants to find something – browse or search?
- Browsing
 - Versus the real world – no sense of scale, direction, or location (e.g. search in real store)
- Searching - users are really not that good at forming effective queries
 - So help the user find the desired page
 - Auto complete
 - Auto suggest to disambiguate
 - Suggest keywords

Jenis Menu Grafis

Table 4.4: Menu Proper Usage Summary

Menu Bar	To identify and provide access to • Common and frequently used application actions. • Actions that take place in a wide variety of different windows.
Pull-Down Menu	For frequently used application actions that take place in a wide variety of different windows, • A small number of items (five–ten). • Items rarely changing in content.
Cascading Menu	To simplify a higher-level menu. To provide easier browsing of a higher-level menu. For mutually exclusive choices. Restrict to one–two cascades.
Pop-Up Menu	For • Frequent users. • Frequently used contextual commands. • A small number of items (five–ten). • Items rarely changing in content. • Items that require a small amount of screen space.
Tear-Off Menu	For items • Sometimes frequently selected. • Sometimes infrequently selected. • Small in number (five–ten). • Rarely changing in content.
Iconic Menu	To designate applications available. To designate special functions within an application.

Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

THE USER INTERFACE (UI) DESIGN PROCESS

Step 5
Select the Proper Kinds of Window



Tujuan

- Setelah mengikuti materi ini mahasiswa dapat:
Mahasiswa/i dapat mampu memilih dan merancang windows yang sesuai dengan kebutuhan.

Outline

- Karakteristik & Komponen windows
- Tipe dan Gaya Tampilan windows
- Contoh Windows

Karakteristik & Komponen Windows

Window

- Window adalah sebuah area di layar, biasanya berbentuk persegi empat, memiliki batas-batas dan memiliki bagian yang menunjukkan aktivitas komputer atau bagian yang memungkinkan manusia berdialog dengan komputer.



Perbedaan Istilah pada beberapa platform

- **Window** merupakan istilah yang digunakan untuk frame dan body sebuah aplikasi yang berjalan pada desktop platform seperti Windows, Mac, Linux.
- **Page** merupakan istilah yang digunakan untuk halaman yang berisi konten dan navigasi pada webpage dan web application.
- **Screen** merupakan istilah yang digunakan untuk container yang menampung elemen-elemen ui pada aplikasi mobile seperti pada OS android dan ios.

Window

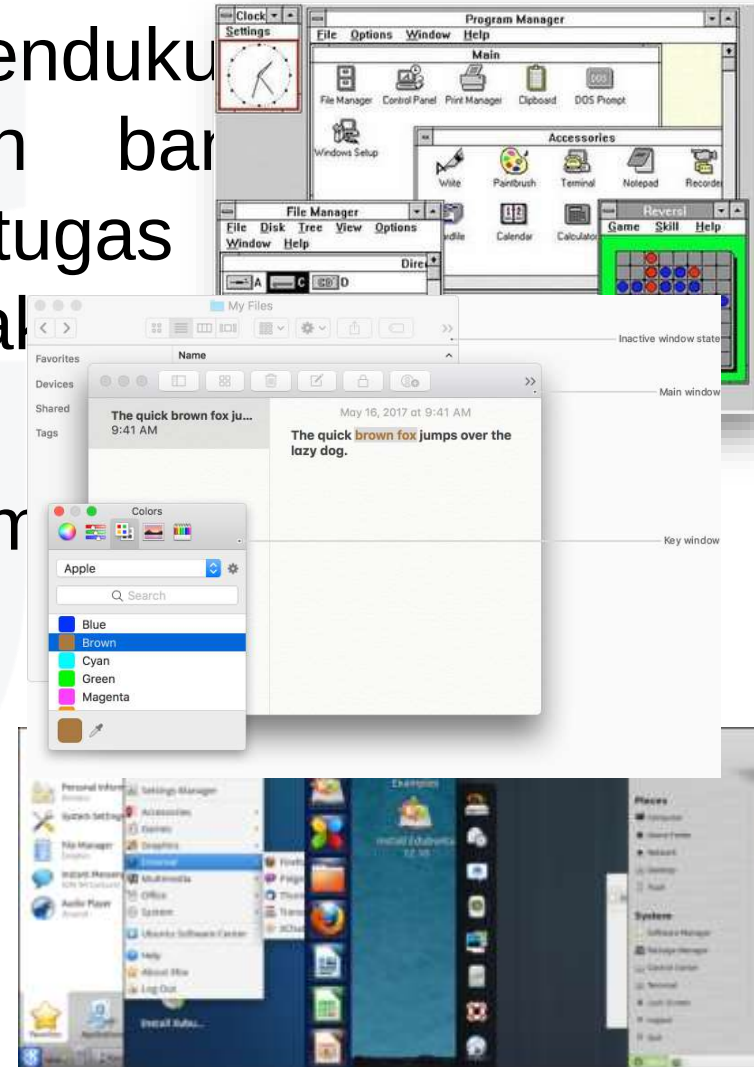
- Konsep window berlaku bukan hanya pada Sistem Operasi Windows saja, namun juga berlaku untuk Mac dan Linux.
- Pada Linux, window manager tergantung dari distro (contoh: Ubuntu, Linux Mint) dan environmentnya (contoh: GNOME, KDE, MATE). Pada KDE contohnya window dikenal juga dengan istilah *application*.
- Pada **Mac OS** sebuah window didefinisikan sebagai **frame area** dan **body area** yang memungkinkan user melihat dan berinteraksi dengan konten pada sebuah aplikasi.

Karakteristik Window

- Nama atau judul, sebagai identitas window
- Ukuran (tinggi dan lebar) bisa bervariasi
- Status: aktif / dapat diakses atau pasif / tidak dapat diakses
- Visibilitas – bagian yang dapat dilihat (sebagian atau seluruhnya dapat tersembunyi di balik window lain)
- Lokasi, relatif terhadap batas layar
- Tampilan, yaitu pengelolaan terkait dengan windows lain (*tiled, overlap, cascading*)
- Kemampuan manajemen, metode manipulasi window pada layar
- *Highlight*, yaitu bagian yang dipilih
- Fungsi, *task*, atau aplikasi yang didukung

Dukungan Window

- Windows harus dapat mendukung manusia yang memerlukan bar berpindah-pindah dari satu tugas dapat dihentikan sewaktu-wal dan dilanjutkan lagi.
- Windows harus meringankan m



Tampilan Windows

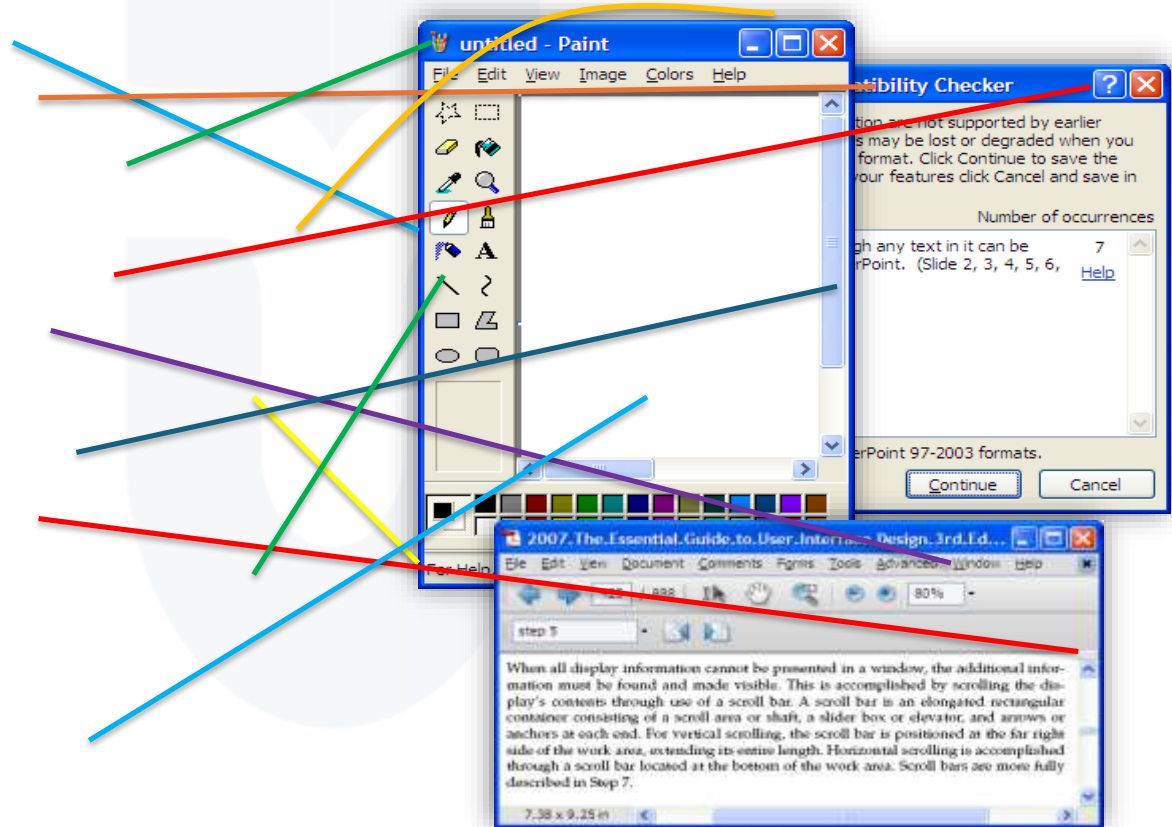
- Menampilkan informasi dalam beberapa level
- Menampilkan berbagai jenis informasi
- Menampilkan beberapa level dan jenis informasi secara sekuensial
- Mengakses dan mengkombinasikan berbagai sumber informasi
- Melaksanakan lebih dari satu *task*
- Mengingatnkan pengguna (pilihan menu, rencana)
- Mengawasi perubahan internal dan eksternal
- Menampilkan sebuah task dalam beberapa representasi yang berbeda
- Mengatasi pertimbangan historis, batasan perangkat keras, dan batasan manusia

Batasan *Hardware* dan Manusia

- Ukuran layar yang tersedia seringkali tidak cukup besar bagi pengguna untuk memanfaatkan windowing dengan optimal
- Kecepatan pemrosesan yang rendah dan ukuran memori yang kecil membatasi penggunaan windows; membatasi kemampuan feedback dan animasi, kualitas grafis dan resolusi yang rendah
- Kemampuan windows yang terbatas, mengharuskan pengguna memiliki kemampuan dalam mengelola windowing.

Komponen-komponen Windows

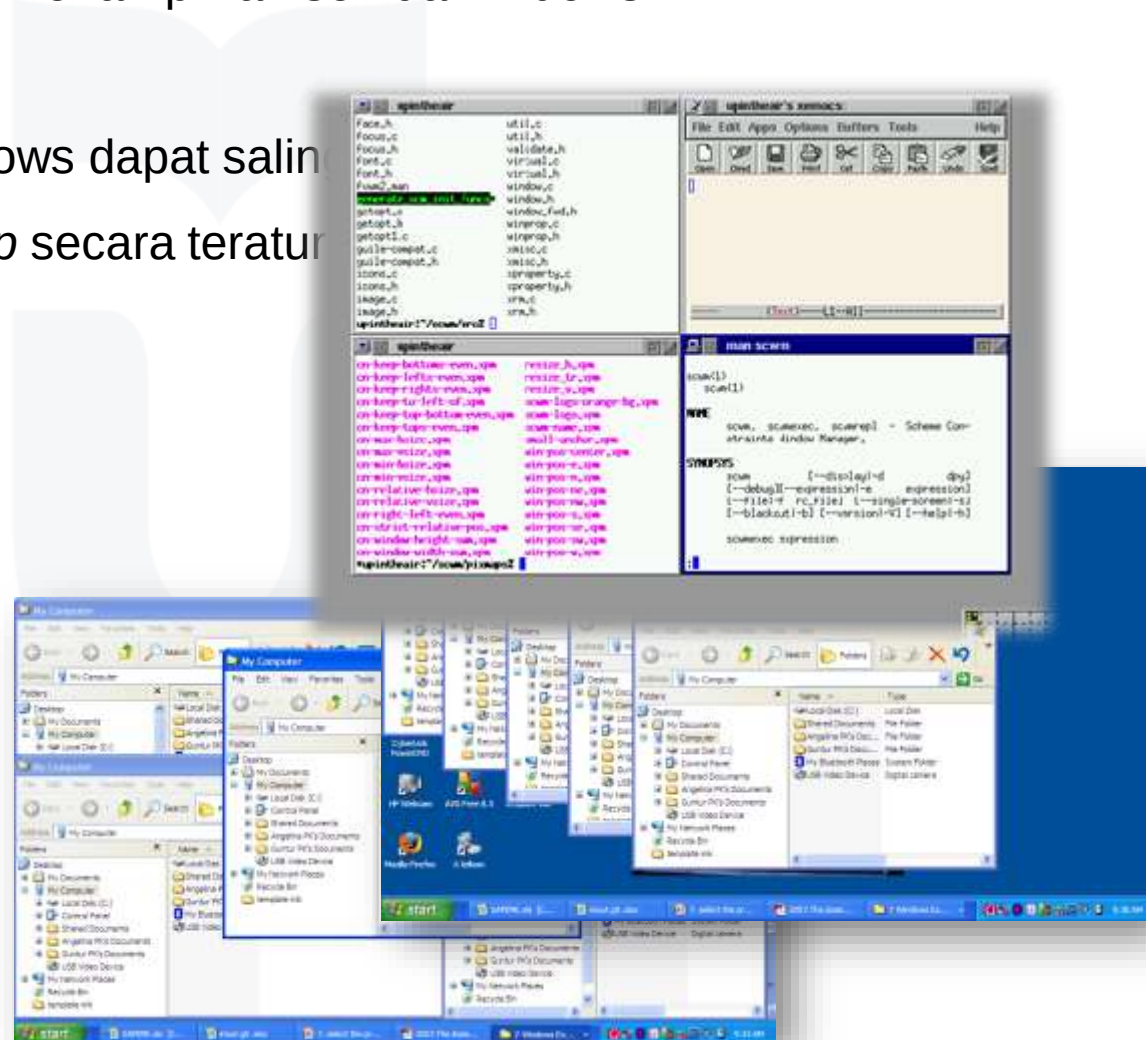
- *Frame*
- *Title bar*
- *Title bar icon*
- *Window sizing buttons*
- *Help button*
- *Menu bar*
- *Status/ message bar*
- *Scroll bars*
- *Split box*
- *Tool/ command bar*
- *Command area*
- *Size grip*
- *Work area*



Type dan Gaya Tampilan Windows

Gaya Penampilan Windows

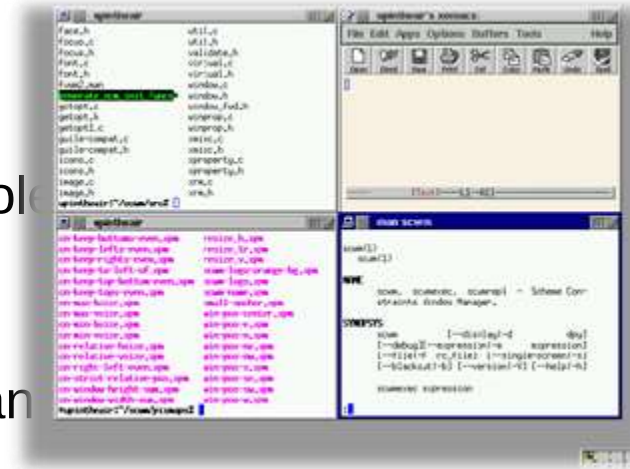
- *Tiled Windows*: gaya tertua, menampilkan semua windows hingga memenuhi layar
- *Overlapping Windows*: windows dapat saling
- *Cascading Windows*: overlap secara teratur



Tiled Windows

• Kelebihan

- Pengaturan windows dilakukan oleh sistem
- Seluruh windows yang terbuka dapat dilihat oleh pengguna
- Tidak ada informasi yang tersembunyi
- Sederhana, mudah dipahami dan digunakan
- Meningkatkan performansi pada tasks dengan konfigurasi minimal



• Kekurangan

- Jumlah windows yang dapat ditampilkan terbatas
- Setiap kali window baru dibuka, window lain berubah posisi dan ukuran
- Perubahan posisi dan ukuran sulit diprediksi
- Konfigurasi windows mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna
- Layar bisa terlalu padat dan dipenuhi *scroll bar* atau *control icons*
- Pengguna kurang dapat mengelola windows secara aktif

Overlapping Windows

- Kelebihan

- Secara visual tampak 3 dimensi, sehingga lebih familiar bagi pengguna
- Pengguna memiliki kontrol untuk mengelola windows sesuai kebutuhan
- Windows berukuran besar dapat ditampilkan lebih banyak
- Posisi windows lebih konsisten
- Menutup dan menghapus windows tidak berakut
- Layar tidak terlalu padat dan kompleks
- Performansi task dengan manipulasi windows

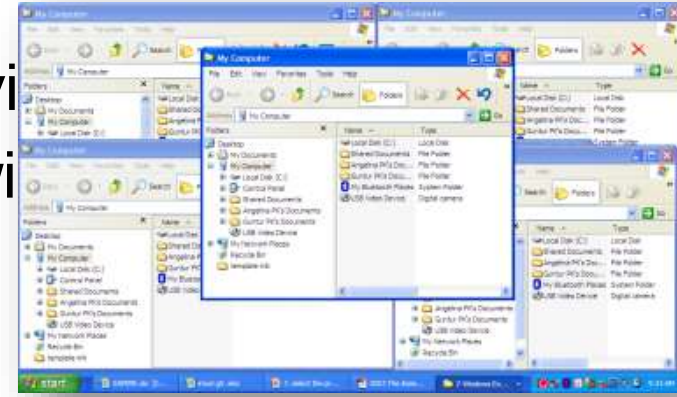


- Kekurangan

- Operasional windows lebih kompleks daripada *tiled windows*
- Informasi pada windows dapat tertutup oleh windows lain
- Windows dapat hilang atau terlupakan oleh pengguna
- Visualisasi 3 dimensi tidak selalu disadari oleh pengguna
- Kontrol windows yang terlalu banyak dapat merepotkan pengguna

Cascading Windows

- Kelebihan
 - Tidak ada window yang tersembunyi
 - Mudah memilih dan mengaktifkan window
 - Tampilan visual sederhana dan rapi
- Kekurangan
 - Pengaturan windows mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna



Pemilihan Gaya Tampilan Windows

- Gunakan *tiled windows* untuk
 - Aktivitas *single-task*
 - Data yang perlu dilihat secara simultan
 - *Tasks* yang kurang memerlukan manipulasi window
 - Pengguna awam atau kurang pengalaman
- Gunakan *overlapping windows* untuk
 - Berpindah antar *tasks*
 - *Tasks* yang memerlukan banyak manipulasi window
 - Pengguna yang berpengalaman atau pakar
 - Isi tampilan yang tidak dapat diprediksi

Tipe-tipe Windows

- *Primary windows*
 - Window utama yang muncul di layar saat sebuah aktivitas atau aksi dimulai
 - Disebut juga *application window / main window / parent window*
 - Merupakan **titik utama aktivitas pengguna**
- *Secondary windows*
 - Windows tambahan yang dapat berupa ***independent*** maupun ***dependent window*** terhadap ***primary window***-nya
 - Dapat berupa *modal* maupun *modeless*
- *Dialog box*
 - Untuk memperluas dan melengkapi interaksi dengan aksi tertentu yang sangat terbatas
 - Untuk menampilkan pesan, aksi singkat, atau tombol *command* (OK, cancel, dll)

Primary Windows

- Untuk fungsi atau aplikasi independen.
- Untuk komponen dan kontrol window yang terus dipakai.
- Untuk informasi yang terus di-update, misal : tanggal dan waktu.
- Untuk menunjukkan konteks dari *dependent windows*.
- Jangan membagi fungsi independen ke dalam 2 / lebih *primary windows*.
- Jangan menampilkan fungsi-fungsi yang tidak berkaitan dalam satu *primary window*.



Secondary Windows

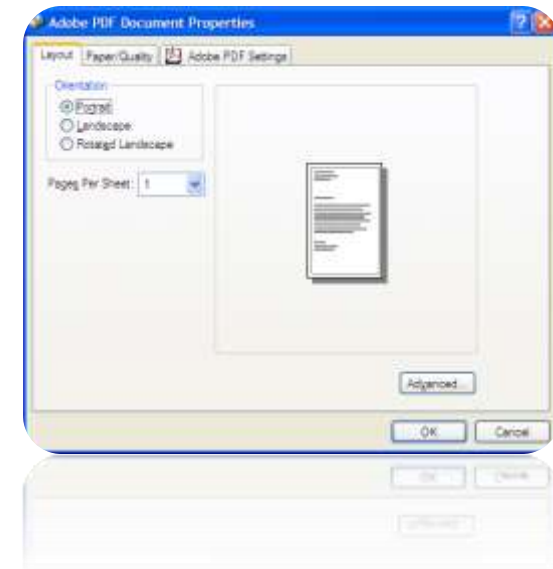
- Untuk aksi lanjutan atau tambahan yang lebih kompleks dan berkaitan dengan *primary window*
- Untuk komponen window yang jarang digunakan
- Sebaiknya tidak muncul sebagai *entry* pada taskbar
- Sebaiknya tidak lebih besar dari 263x263 dialog units

Modal VS Modeless

- *Modal*: Interaksi harus diselesaikan sebelum berpindah window
- *Modeless*: Bisa paralel

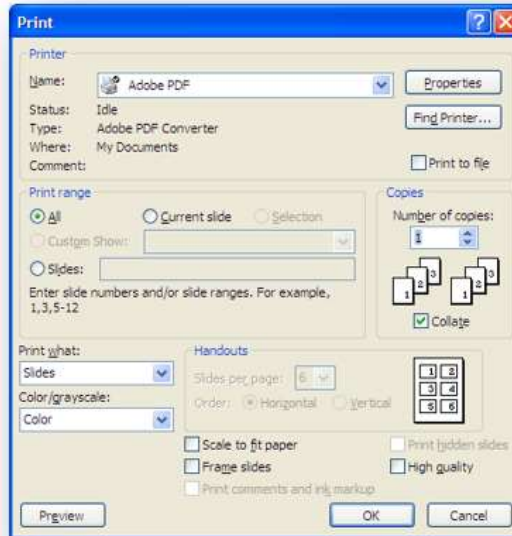
Cascading VS Unfolding

- *Cascading*: beberapa *secondary windows* ditampilkan secara *cascading*
- *Unfolding*: tambahan fungsi ditampilkan sebagai bagian dari window

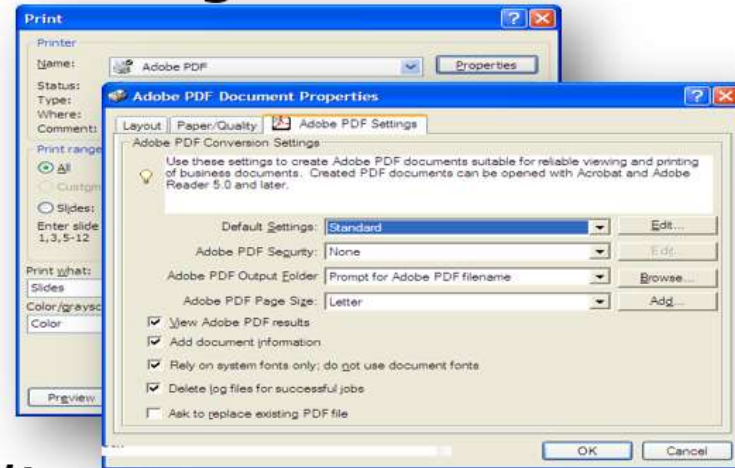


Secondary Windows ..

Modal

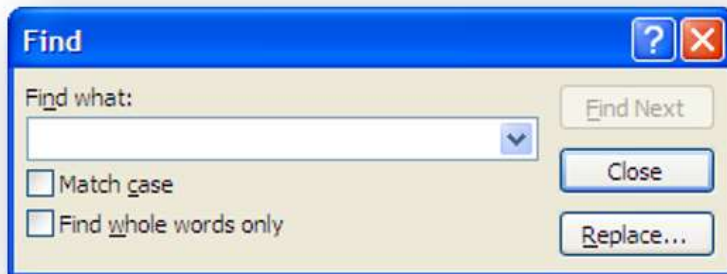


Cascading



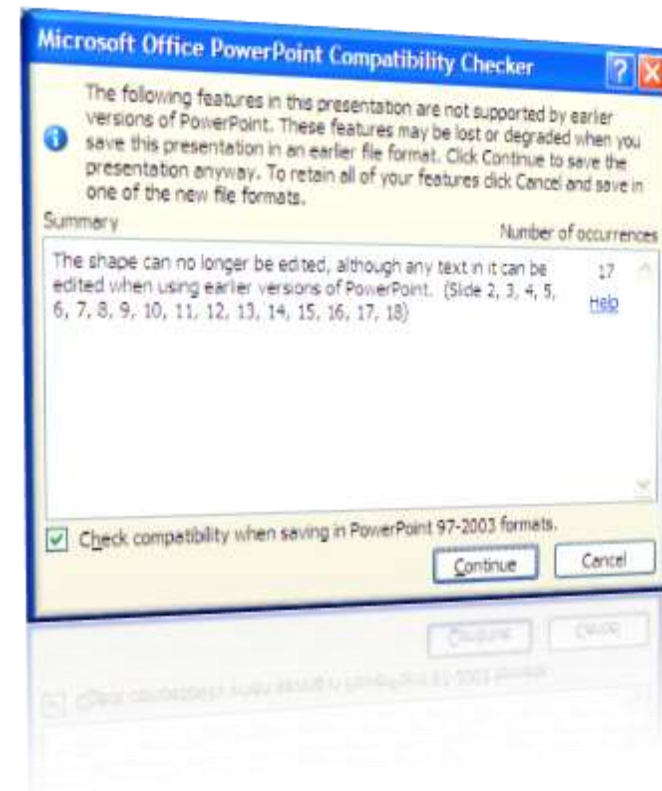
Modeless

Unfolding



Dialog Box

- Untuk menyampaikan pesan singkat
- Untuk meminta aksi spesifik dari pengguna
- Untuk menampilkan aksi yang
 - Singkat
 - Jarang dilakukan
- Tombol *command* yang berisi
 - OK
 - Cancel
 - dll



Pop-Up Windows

- Mulai muncul di Web pada tahun 1996
- Gunakan dengan seksama!

- **Anekdote:**

When a pop-up window begins to appear, most people close them before they are rendered.



Pengorganisasian Fungsi Windows

Faktor Penyebab Organisasi Fungsional yang Buruk

(Mayhew, 1992)

- Penekanan pada kemudahan teknik implementasi daripada analisis mendalam tentang *user tasks*
- Fokus pada aplikasi, fitur, fungsi, atau tipe data daripada *tasks*
- Tim desain terbagi sesuai aplikasi, dengan komunikasi antar tim yang rendah
- Terlalu mengikuti petunjuk manual beserta inefisiensi di dalamnya pada sistem komputer

Panduan Umum Penentuan Type Windows

- Gunakan *primary windows* untuk:
 - Memulai interaksi dan memberikan *top-level context* untuk *dependent windows*
 - Melakukan interaksi utama
- Gunakan *secondary windows* untuk
 - Perluasan interaksi
 - Memperoleh atau menampilkan informasi tambahan berkaitan dengan *primary window*
- Gunakan *dialog boxes* untuk
 - Informasi yang jarang digunakan atau kurang diperlukan
 - Informasi yang “*nice to know*”

Panduan Umum Pengorganisasian Fungsi Windows

Pengorganisasian windows untuk mendukung task pengguna; yaitu mendukung *the most common tasks* dengan *the most efficient sequence of steps*

- **Minimalkan jumlah windows** yang digunakan untuk tujuan tertentu
- Sebisa mungkin, gunakan **window tunggal**
- Pertimbangkan *user tasks*
- Jangan memenuhi window dengan informasi yang jarang digunakan; letakkan pada *secondary window* yang jarang diakses

Panduan Ukuran Windows

- Sediakan windows yang cukup besar untuk
 - Menampilkan semua informasi yang relevan sesuai *task*
 - Hindari menyembunyikan informasi penting
 - Hindari memenuhi layar atau menyebabkan kebingungan visual
 - Minimalkan kebutuhan *scrolling*; gunakan sebagian dari layar
- Jika sebuah window terlalu besar, tentukan
 - Apakah semua informasi diperlukan?
 - Apakah semua informasi berhubungan?
- Jika tidak, buat window sekecil mungkin
Ukuran window optimal:
 - Untuk teks, sekitar 12 baris
 - Untuk informasi alfanumerik, sekitar 7 baris

Panduan Letak Window

- Dalam meletakkan window di layar, pertimbangkan penggunaan window, dimensi total layar, dan alasan kemunculan window
- Panduan umum:
 - Letakkan window sehingga tampak secara keseluruhan
 - Jika window di-*restore*, letakkan di tempat muncul terakhirnya
 - Jika window baru dibuka, letakkan
 - Di titik perhatian pengguna, biasanya pada kursor / pointer
 - Pada posisi yang mudah dinavigasi
 - Tidak menutupi window lain yang penting/ berkaitan
 - Untuk banyak windows, berikan posisi unik untuk tiap window (*cascade*)
 - Jika konfigurasi monitor beragam, tampilkan *secondary window* pada monitor yang sama dengan *primary window*
 - Jika tidak, letakkan *secondary window* di tengah *primary window* secara horizontal
 - Cegah pengguna memindahkan window ke posisi yang sulit di-reposisi
- Dialog box:
 - Jika dialog box berkaitan dengan seluruh sistem, letakkan di tengah layar
 - Jaga informasi di layar tetap tampak
 - Jika sebuah dialog box memanggil dialog box lain, buat box yang pertama dapat dipindahkan kapanpun

Supplementary..
(Istilah Window pada Mac OS)

Tipe-tipe Window pada Mac OS

Element	Description	Examples
Document window	Presents data for viewing, editing, and printing by the user.	A TextEdit document, a Keynote document, a PDF in Preview, and a window displaying a website in Safari
App window	Presents content and functions that aren't document-related. The primary window in an app is considered the main app window.	The Calendar window, the Contacts window, and a Finder window
Panel	Floats above other windows to provide information, configuration options, or tools for interacting with content in another window. For guidance, see Panels .	The standard color panel, the standard Fonts panel, and the document inspector in Preview
Dialog	Appears in response to a user action and requires user action, such as a button click, to dismiss or proceed with an action. See Dialogs .	An open file dialog, a save file dialog, and a print dialog
Alert	A type of dialog that appears modally to provide important information about an error condition or warn the user about a potentially hazardous situation or consequence. For guidance, see Alerts .	A warning when emptying the trash and an alert calling your attention to a server connection error

Window Frame pada Mac OS

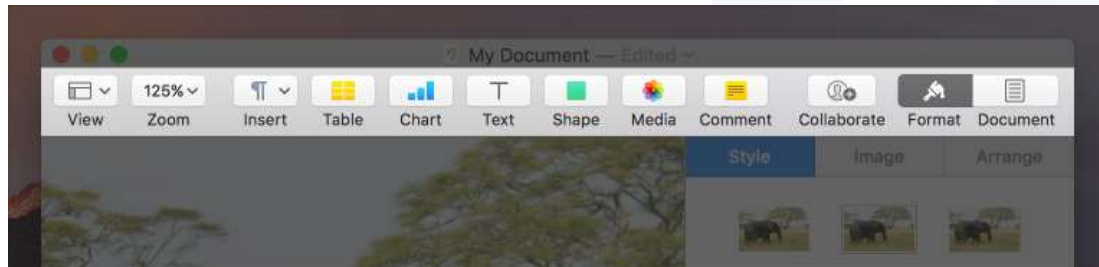
- Frame adalah bagian dari sebuah window yang mengelilingi *body content*. Sebuah window frame dapat berupa *title bar*, *toolbar*, *tab bar* dan *bottom bar*.



Title Bar



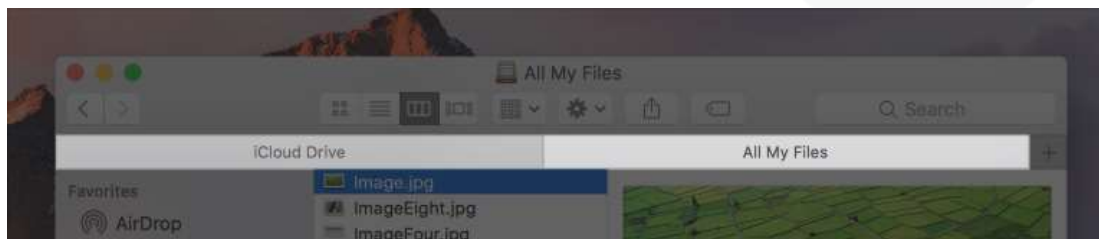
Tool Bar



Bottom Bar



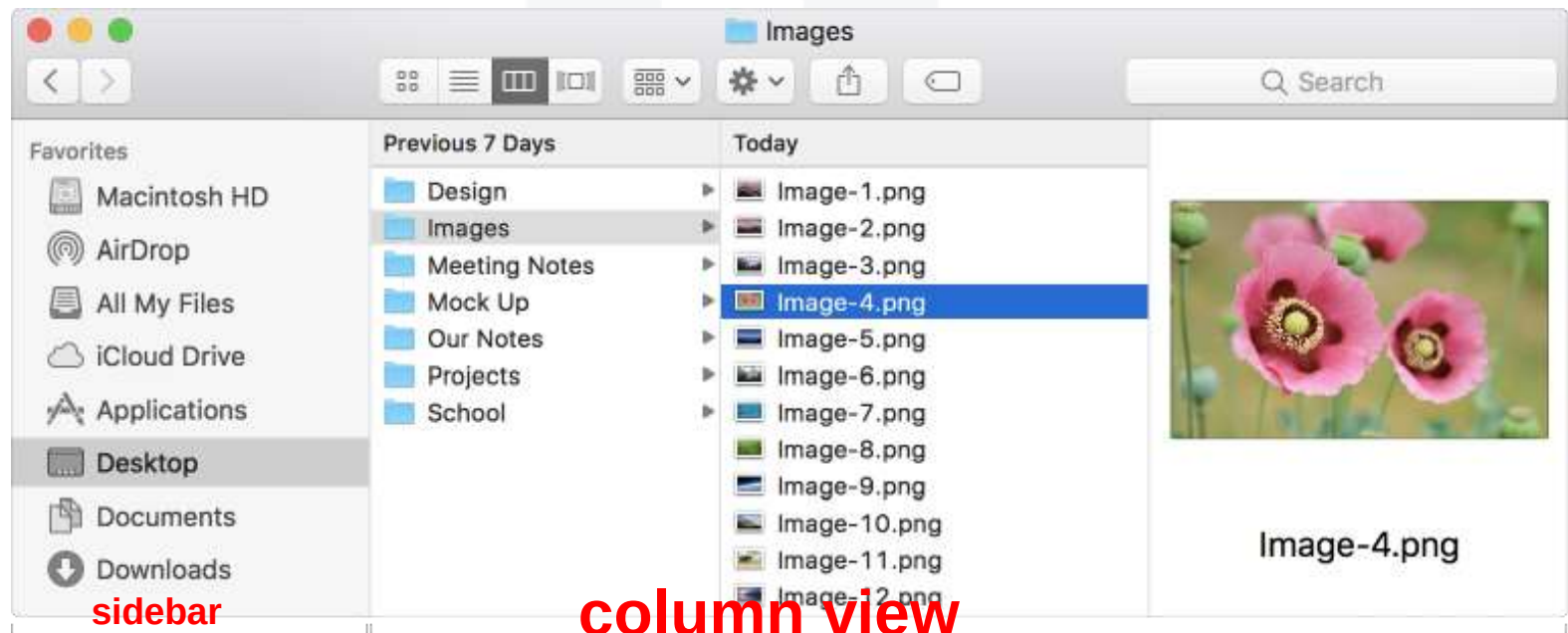
Tab Bar



Bottom bar

Window Body pada Mac OS

Area *body* menampilkan konten utama dari sebuah window. Konten dapat mengisi/memenuhi seluruh area, seperti aplikasi Safari pada full screen, gambar yang sedang di-*preview* atau juga konten yang dapat di pecah ke dalam *subviews*. Contoh: pada gambar.

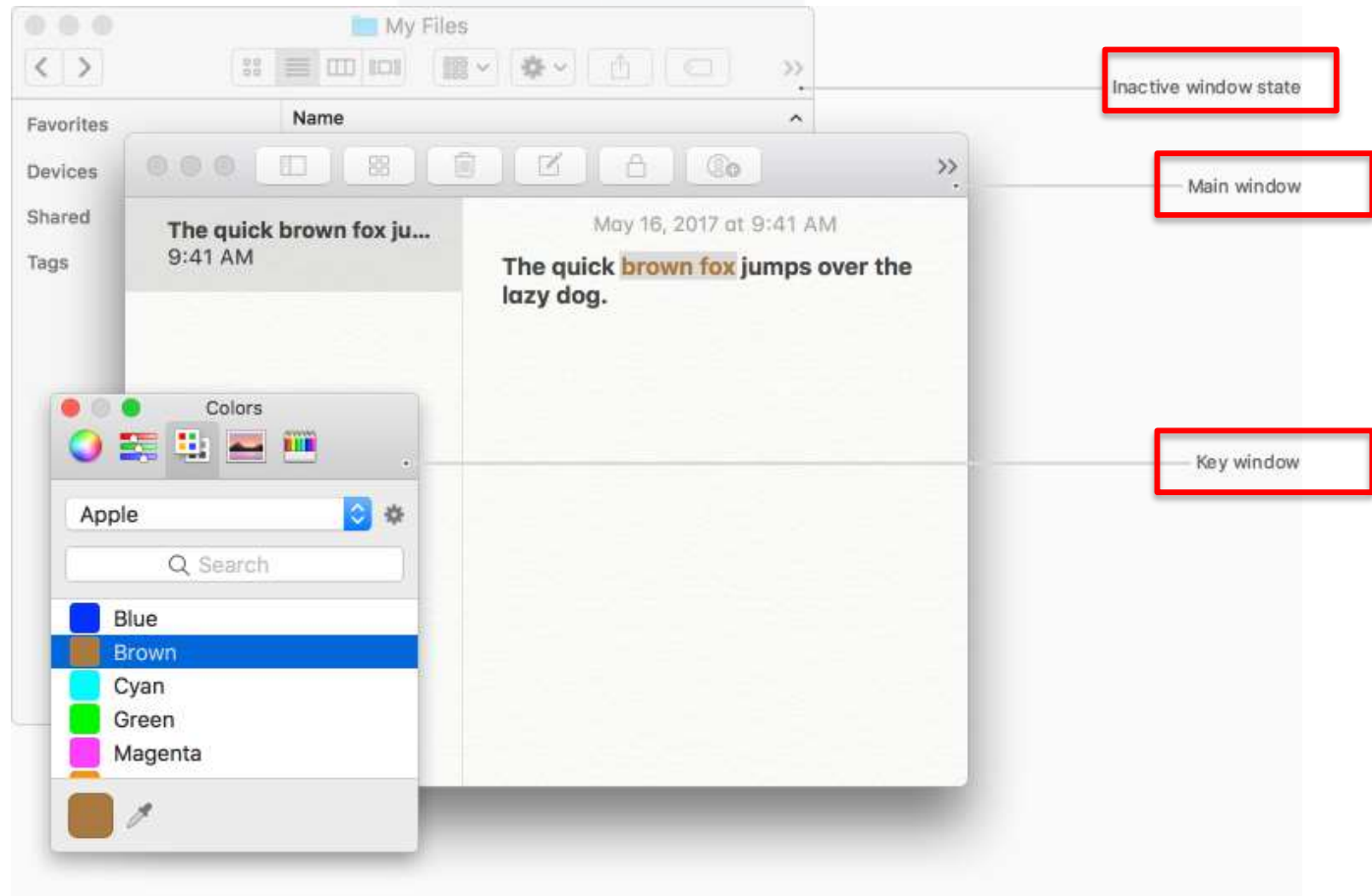


Window States pada Mac OS

Windows yang ditampilkan di layar berada pada lapisan-lapisan hirarki berdasarkan kapan window tersebut terakhir diakses. Window yang paling baru diakses di letakan di lapisan paling depan, status hirarki berubah sesuai penggunaan user. Terdapat 3 window state pada hirarki window.

- **Main Window State**, window dengan posisi paling depan yang menjadi fokus pengguna, hanya ada 1 main window per aplikasi.
- **Key Window State**, window yang sedang menerima input user.
- **Inactive Window State**, window yang sedang tidak aktif dan tidak ada di *foreground*.

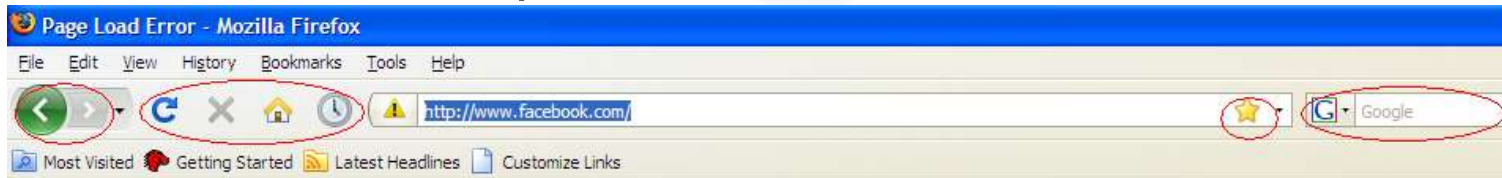
Window States



Supplementary..
(Istilah pada Web Browser)

Web dan Web Browser

- *Browser: user interface untuk World Wide Web*
- Komponen standar browser:
 - *back, forward, stop, refresh, home, search, favorites, history*



- *Content area*, biasanya berisi:
 - Panel navigasi global, di atas
 - Panel navigasi lokal, di kiri
 - Panel navigasi bawah
 - Informasi, *data fields*, tombol, dll
- Kemampuan windowing pada *content area* terbatas:
 - *Frames*
 - *Java scripts*

Frames

- Deskripsi:
 - Beberapa bagian layar yang dapat menampilkan banyak dokumen pada sebuah halaman.
 - Dokumen dapat dilihat, di-*scroll* dan di-*update* secara independen
 - Dokumen ditampilkan dalam format *tiled*
- Penggunaan:
 - Untuk *content* yang diharapkan sering berubah
 - Memungkinkan pengguna mengubah *content* layar secara parsial
 - Memungkinkan pengguna membandingkan beberapa informasi
- Panduan:
 - Gunakan sedikit frame (max 3) pada satu waktu
 - Pilih ukuran berdasarkan tipe informasi yang ditampilkan
 - Jangan buat pengguna mengubah ukuran frame untuk melihat informasi
 - Jangan menggunakan lebih dari 1 *scrolling region* dalam sebuah halaman

- Wilbert O. Galitz, 2007, **The Essential Guide to User Interface Design: An Introduction to GUI Design Principles and Techniques, Third Edition**, Wiley Publishing
- Mac OS :
<https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/macOS/overview/themes/>
- <https://developer.android.com/guide/navigation/navigation-principles>
- <http://panduanim.com/struktur-internal-link/>

